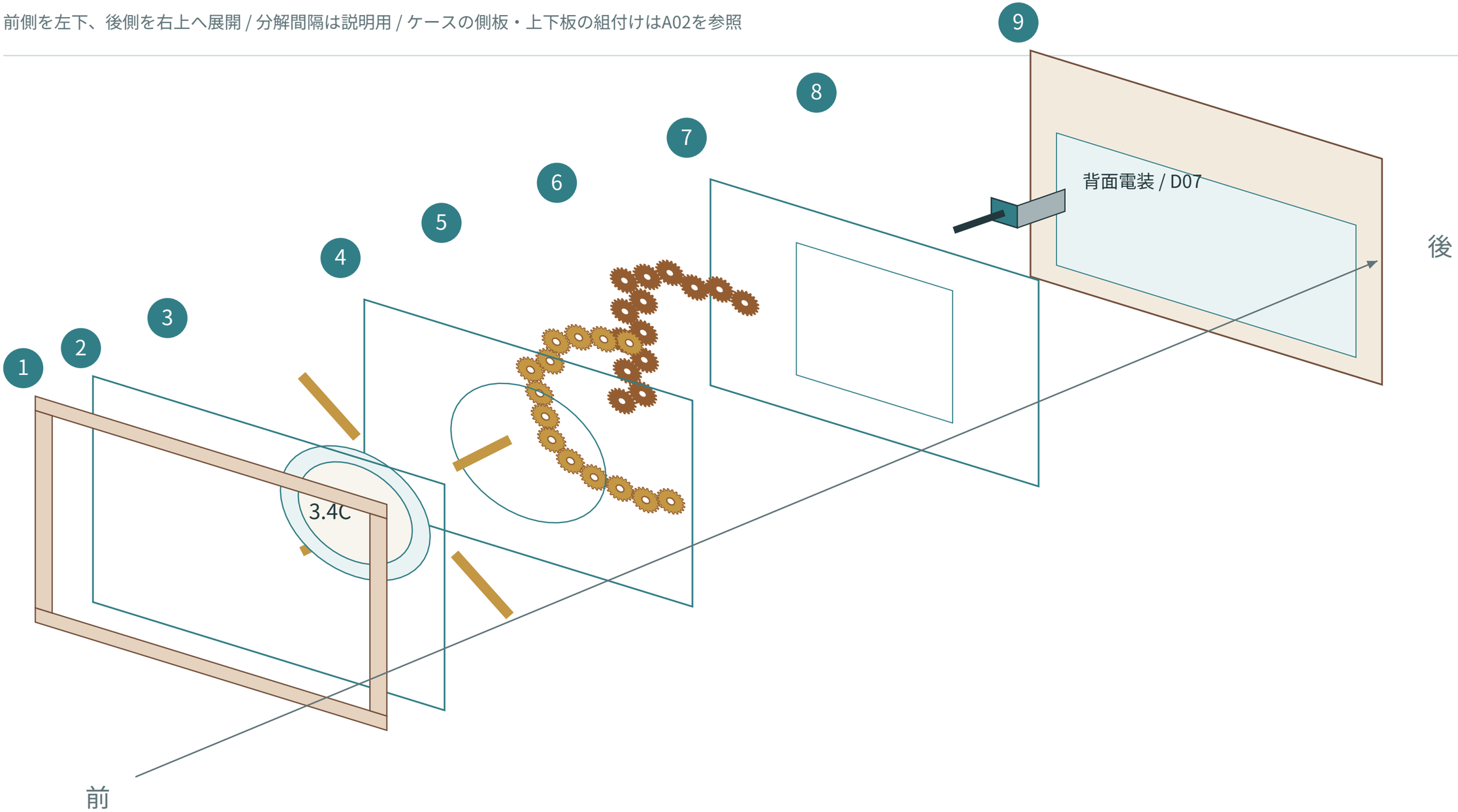
A00　分解組立図・全体構成

前側を左下、後側を右上へ展開 / 分解間隔は説明用 / ケースの側板・上下板の組付けはA02を参照

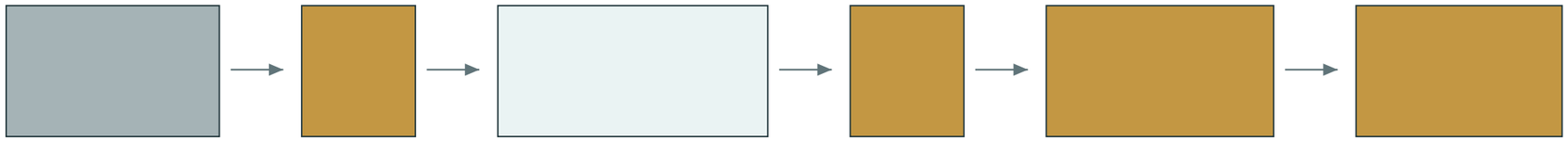


1 P1前面枠	2 G2ガード 3厚	3 3.4C + PCキャリア
4 支持板A 8厚	5 A歯車14個	6 B歯車14個
7 支持板B 8厚	8 共通軸・継手・モーター	9 P4背板 + 背面電装

A01 軸ユニットの組立

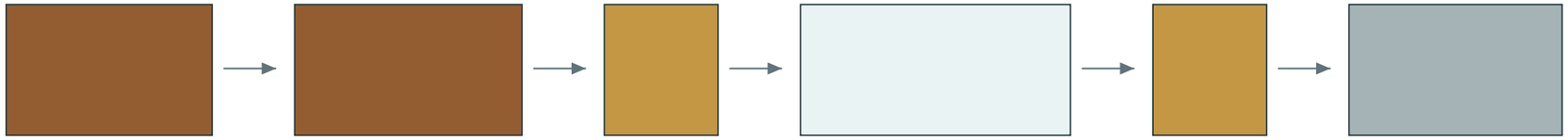
先にA/B支持板へブッシュを入れ、単軸を組む / 共通軸は支持板2枚の位置を合わせてから通す

1 A単軸: 前→後 / 同じ構成を13組



カラー	POM W	支持板A	POM W	歯車ボス	歯面A
KSC0605	1mm	ブッシュ込8mm	1mm	前側8mm	後側6mm

2 B単軸: 前→後 / Aと歯車の向きが反対 / 13組



歯面B	歯車ボス	POM W	支持板B	POM W	カラー
前側6mm	後側8mm	1mm	ブッシュ込8mm	1mm	KSC0605

3 A00 / B00共通軸

6 × 65軸に歯車2個、ギア側POM W2枚を入れる。カラーなし。
A00とB00の穴を同軸に保ち、両板のブッシュへ通す。
継手の6mm側へ7mm入れ、軸方向位置をD05へ合わせる。

組付け後の手回し

歯車・カラーを樹脂板へ押し付けず、擦れない状態に調整。
付属M4 × 4止めねじを使い、歯車と軸へ合いマークを付ける。
両列を手回しし、滑り・噛み込み・板割れの有無を確認。

A02　表示器とケースの組立順

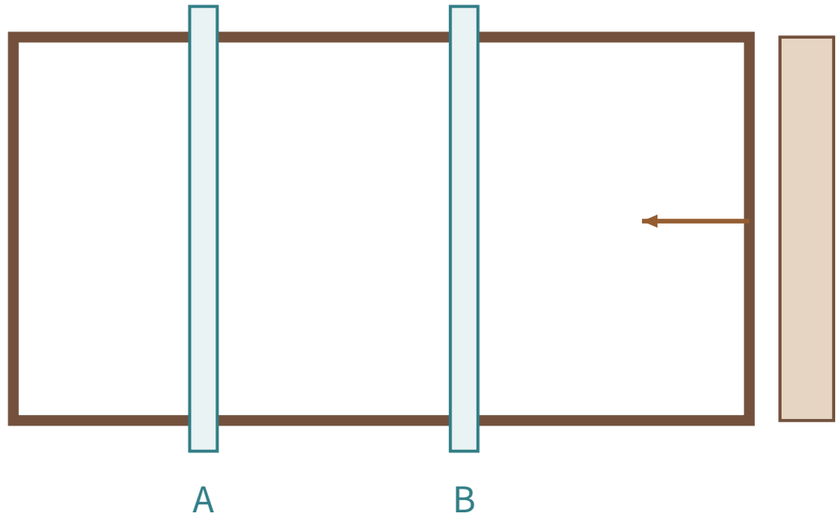
支持板252 × 187は内寸開口246 × 181より大きい / 箱を閉じる前に支持板を溝へ入れる

4　表示器を支持板Aへ固定

基板→キャリア→支持板

M4 × 8と2mm絶縁スペーサ各4で表示基板を4本腕へ取り付ける。
M3 × 25、7mm支持スペーサ、座金・ナットでA板の4点へ。
USB・microSDを操作できる方向に置き、ケーブルを仮に通す。
前面ガードを重ねる前にねじ底付き・表示面の座りを確認。

ケース壁を開いた状態で板を挿入



5　溝へ入れてケース壁を閉じる

支持板の保持

A溝 z=28.5…37.5 / B溝 z=69.5…78.5、幅9 × 深さ4。
板端の捕捉は各辺3mm。PETシム0.25/0.5mmでガタを調整。
板を入れてからP2/P3を接合。接合方法は工房見積で決める。

6　モーター・前後カバーを合わせる

模式図: 分解方向・板厚は説明用

取付面と開閉

共通軸とモーター軸を継手で接続し、取付面z=108へ合わせる。
固定金具形状・締結詳細は現行ソースに未定義。別途具体化する。
P1/G2とP4は最後に固定し、保守時に取り外せるようにする。

P4のケース留め8本は3.1 × 25木ねじを見積に含める。P1/側板接合とガード保持は見積回答で決定。

支持板を交換する場合はケース壁の接合を開く。背板だけを外して支持板を引き抜く構造にはしない。

A03　背面電装とハーネスの組立

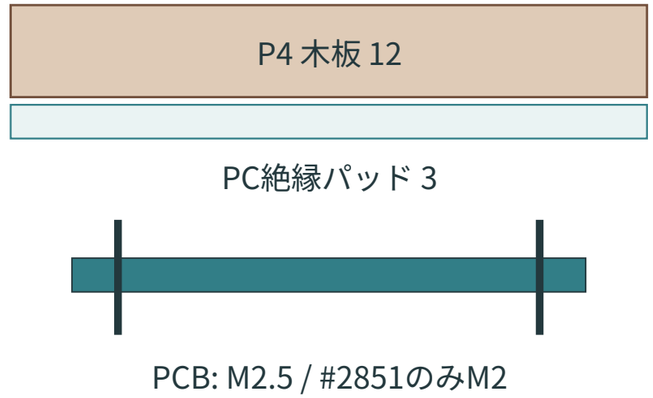
P4を内側へ向けて作業 / D07の基準座標へ仮置き / 小物の穴とねじ長さは実スタックで選ぶ

7　PCサービス板と小型絶縁パッドを準備

P4へ取り付ける

230 × 120 × 3サービス板: Ø3.5を4穴。板内中心X=±105,Y=±50。
HUSB238 / #2851 / RTC / TMC用パッド4枚は、実基板から穴を写す。
パッドとサービス板を置いてP4へ転記。木部下穴は材・ねじに合わせる。
3.1 × 12木ねじはサービス板4本 + パッド各2本、計12本。

小型基板の固定断面（模式）



8　部品・端子・ヒューズを固定して配線

サービス板上

221-505各2点をM3ねじ・座金・ナットで固定。穴は取付台から写す。
DFR0758 / DFR1015は結束バンド各2本で保持。
HUSB238は15V/2A、DFR1015は9Vに設定して表示を確認。
3本のヒューズリードを板へ結束し、端子と継ぎ目へ荷重を掛けない。
極性ラベルを付け、接続はD08/D09へ合わせる。

モーター4芯と開閉余長

無通電で巻線2組を識別。A1/A2/B1/B2を両端表示する。
AWG22へ1本ずつはんだ継ぎ、接着剤付き熱収縮を個別に掛ける。
信号線とモーター相線は別経路にまとめる。
本体側とカバー側で別々に固定し、カバーを開けられる余長を残す。
線長・曲げ・固定点は完成品の実ルートへ合わせる。

ネジ径を選定済みでも、M2.5/取付台M3の長さやPCB穴座標はカタログ値として決め打ちしない。

A04 完成品の確認・閉じ方

完成機そのものを確認する / 先行試験片・専用治具は購入や組立の必須条件にしない

9-1 無通電の確認

+15V / 9V / 5V / GNDの極性と短絡を確認。ヒューズとSPSTの直列経路を照合。
モーター巻線2組、個別絶縁、端子保持を確認。歯車は手回しして接触・引っ掛かりを見る。

9-2 表示・RTC・操作

内部A-C給電線で表示器を起動し、microSD、エンコーダー、RTC保持を確認。
CR1220はDS3231のホルダーへ。3.4CのRTC端子へ一次電池を接続しない。

9-3 低速の歯車駆動

初期0.30A RMS/相から低速正逆・停止を確認。歯車と軸の合いマークを見る。
滑り、噛み込み、異音、線への接触があれば、その箇所を調整する。

9-4 全負荷とカバー開閉

表示・無線・SD・LED・モーターの同時動作で電圧降下と閉箱温度を記録。
P4を開閉し、線の挟み込み・張力・可動部接触がないことを確認して閉じる。

残る机上詳細: モーター支持金具の形状・固定穴・締結。工房回答事項: ケース材/接合/ガード保持。

実機受入は表示コネクター経路、配線開閉、電源全負荷/温度/保護、歯車の噛み合い/滑り/音。